



PROPOSAL HACKATHON

2026

Hanoi, Jan 05th 2026

BAREM ĐIỂM VÒNG PROPOSAL



Tiêu chí	Điểm
Ý tưởng: Mô tả rõ ràng, giải quyết vấn đề nào, giá trị thực tế và tiềm năng phát triển.	35
Tính khả thi: Mức độ có thể triển khai trong các vòng tiếp theo. Outline cách xây dựng sản phẩm logic, thực tế, mô tả kiến trúc hoặc flow rõ ràng.	30
Hiểu đề và starter pack: Mức độ hiểu đúng bài toán và tận dụng tài nguyên BTC cung cấp. Kế hoạch tận dụng starter pack. Biết tận dụng nền tảng tối đa.	20
Năng lực đội: Khả năng thực thi của đội dựa trên đội hình hiện tại. Bộ kỹ năng của đội phù hợp với hướng đề xuất. Sự hợp lý trong phân vai của đội.	15

Table of Contents

- 1 Thông tin đội chơi
- 2 Bài tập lựa chọn
- 3 Vấn đề & Các giải quyết
- 4 Lộ trình Vòng 2

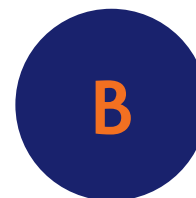
Tên đội chơi:



Nguyễn An

Team lead · Backend

3 năm backend, từng dựng pipeline xử lý dữ liệu thời gian thực. Lo kiến trúc & tích hợp.



Trần Bình

ML / Computer Vision

Đồ án tốt nghiệp về nhận diện khuôn mặt; quen PyTorch. Lo phần phát hiện trạng thái tài xế.



Lê Cường

Android / CDC

2 năm Android, có làm Android Automotive. Lo phần cockpit và VHAL.



Phạm Dung

Product & Demo

Background UX + kể chuyện sản phẩm. Lo kịch bản demo, writeup, và pitch.

Hình ảnh đội chơi



Hình ảnh Avatar nhóm



Lorem Ipsum Dolor

Lorem Ipsum

- Ut suscipit dolor eget facilisis iaculis.
- Praesent ultricies ultricies malesuada.
- Pellentesque gravida risus eu urna finibus.

Lorem Ipsum

- Ut suscipit dolor eget facilisis iaculis.
- Praesent ultricies ultricies malesuada.
- Pellentesque gravida risus eu urna finibus.

Lorem Ipsum

- Ut suscipit dolor eget facilisis iaculis.
- Praesent ultricies ultricies malesuada.
- Pellentesque gravida risus eu urna finibus.

Lorem Ipsum

- Ut suscipit dolor eget facilisis iaculis.
- Praesent ultricies ultricies malesuada.
- Pellentesque gravida risus eu urna finibus.

Tài xế mất tập trung – nguyên nhân tai nạn bị xem nhẹ

~20%

tai nạn giao thông nghiêm trọng có liên quan đến tài xế buồn ngủ hoặc mất tập trung

Cảnh báo quá muộn

Hệ thống hiện tại chỉ kêu “bíp” khi tài xế đã gật – phản ứng sau khi nguy hiểm đã xảy ra.

Cảnh báo gây khó chịu

Tiếng beep đơn điệu bị tài xế tắt đi hoặc phớt lờ sau vài lần.

Cockpit thụ động

Màn hình buồng lái không làm gì để giúp tài xế tỉnh lại – chỉ là người quan sát.

Cockpit không chỉ cảnh báo – nó chủ động giúp tài xế tỉnh lại

Elevator pitch: Khi camera DMS phát hiện dấu hiệu buồn ngủ, cockpit (CDC) tự động phản ứng theo cấp độ – tăng sáng màn hình, đổi nhạc sôi động, hạ kính cho tài xế nghe “hơi thở cuộc sống” (có nghiên cứu hắc hoi), và gợi ý quán cà phê gần nhất – thay vì chỉ kêu một tiếng beep vô hồn rồi mặc kệ.



Insight chính

Các đề DMS và CDC luôn được làm riêng. Người ra đề coi DMS là “bài toán nhận diện” và CDC là “bài toán giao diện”. **Nhưng giá trị thật nằm ở chỗ nối hai cái lại: thông tin về trạng thái tài xế chỉ có ích khi cockpit làm gì đó với nó.** Chúng tôi biến DMS từ “bộ cảm biến cảnh báo” thành “đầu vào điều khiển trải nghiệm buồn lái”.



Tuần 1

Dựng đường ống

- Chạy được replay DMS + đọc trạng thái tài xế
- Dựng cockpit CDC cơ bản trên AVD
- Nối tín hiệu DMS → CDC (1 hành động)

Tuần 2

Bộ luật phản ứng

- 3 cấp độ phản ứng theo mức buồn ngủ
- Đổi sáng + nhạc + gợi ý nghỉ
- Tinh chỉnh ngưỡng phát hiện

Tuần 3

Hoàn thiện & demo

- Kịch bản demo end-to-end mượt
- Video 5–7 phút + writeup
- Nice-to-have: cá nhân hoá theo tài xế

■ Must-have ■ Nice-to-have (chỉ làm nếu kịp)

Nếu đi tiếp sau hackathon

Phục vụ ai

Hãng xe và Tier-1 muốn nâng cấp trải nghiệm an toàn buồng lái mà không cần thêm phần cứng.

Vì sao đáng làm tiếp

Bộ luật phản ứng có thể mở rộng sang nhiều tín hiệu khác: stress, phân tâm, trẻ em trên xe.

Bước tiếp theo

Thử nghiệm với dữ liệu lái thật, đo mức độ tài xế tỉnh lại so với cảnh báo beep truyền thống.

Vòng 1 không bắt buộc business model chi tiết — để mở là được.



THANK YOU!

FPT Software Company Limited

FPT Cau Giay Building, Duy Tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi
City, Vietnam

Tel.: +84 (24) 3 768 9048

Fax: +84 (24) 3 768 9049